

Модуль 1 Практика 1

Раздел 1

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

```
eltex-v29@eltex-2026-summer: ~
C:\Users\Quarium>ssh eltex-v29@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPIp/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known hosts.
eltex-v29@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 12:50:22 2026 from 92.125.152.58
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$
```

2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen
```

```
eltex-v29@eltex-2026-summer: ~
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ w
 09:42:59 up 1 day,  6:25,  9 users,  load average: 0.16, 0.06, 0.02
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech      pts/0    37.193.179.176  Mon03    2:12m  0.02s  0.02s -bash
eltex-v1  pts/2    :pts/158:S.0    Mon13    19:59m  1:26   3.78s SCREEN -S top -m -d top
eltex-v1  pts/14   :pts/21:S.0    Mon13    20:31m  1:29   3.86s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v2  pts/17   212.164.65.3   09:15    27:58   0.01s  0.01s -bash
eltex-v2  pts/20   212.164.65.3   09:30     3.00s  0.01s  ?    screen -r
eltex-v2  pts/22   :pts/20:S.0    09:42     1.00s  0.02s  0.02s w
eltex-v2  pts/55   :pts/23:S.0    Mon16    17:11m  1:18   5.39s SCREEN -S TOP -d -m top
eltex-v1  pts/79   :pts/35:S.0    Mon13    20:16m  1:29   3.83s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v2  pts/96   :pts/103:S.0   Mon12    20:55m  1.87s  1.87s top
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$
```

отключение от сессии: **Ctrl+a d**

```
[detached from 1745591.pts-20.eltex-2026-summer]
[detached from 1745591.pts-20.eltex-2026-summer]
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
      1745591.pts-20.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:42:35 AM)      (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v29.
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -r
```

```
eltex-v29@eltex-2026-summer: ~
```

```
top - 10:03:29 up 1 day, 6:46, 11 users, load average: 0.14, 0.14, 0.05
Tasks: 392 total, 1 running, 385 sleeping, 6 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.4 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 2363.7 free, 863.0 used, 971.4 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 3051.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
11049	eltex-v+	20	0	11640	5468	3320	S	0.3	0.1	1:44.24	top
13822	eltex-v+	20	0	11640	5556	3412	S	0.3	0.1	1:38.52	top
15694	eltex-v+	20	0	11640	5512	3360	S	0.3	0.1	1:37.24	top
47642	eltex-v+	20	0	6056	2784	2420	S	0.3	0.1	0:11.10	watch
58554	eltex-v+	20	0	11640	5328	3172	S	0.3	0.1	1:31.12	top
106703	eltex-v+	20	0	11640	5416	3260	S	0.3	0.1	1:27.67	top
208582	eltex-v+	20	0	6848	3628	2500	S	0.3	0.1	0:24.87	watch
361853	eltex-v+	20	0	11640	5408	3260	S	0.3	0.1	1:19.61	top
1774139	eltex-v+	20	0	11648	5440	3284	R	0.3	0.1	0:00.01	top
1	root	20	0	168672	13304	9216	S	0.0	0.3	0:02.92	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:02.19	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:06.88	rcu_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.51	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
20	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.83	migration/1
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:02.29	ksoftirqd/1
23	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.82	migration/2
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:02.12	ksoftirqd/2
28	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
29	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/3
30	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.83	migration/3
31	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:02.21	ksoftirqd/3
38	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs

перейдем в режим командной строки: **Ctrl+a :**

```
39 root 0 -20 0
:sessionname top
```

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
```

```
There is a screen on:
```

```
1745591.top (07/07/2026 09:42:34 AM) (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v29.
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -r top
```

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

Создание нового окна: **Ctrl+a c**

7. В созданном окне выполните команду: `watch /usr/bin/vmstat`

```

C:\ eltex-v29@eltex-2026-summer: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-summer: Tue Jul  7 10:13:15 2026
procs -----memory----- ---swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
 r b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
  1 0       0 2417660 78580 920644    0    0     1     2    66  111  0  0 99  0  0

```

8. Получите список окон.

Получение списка созданных окон: **Ctrl+a** "

```
eltex-v29@eltex-2026-summer: ~  
Num Name                               Flags  
0 top                                  $  
1 bash                                $
```

9. Переименуйте второе окно как «vmstat».

Переименование окна: **Ctrl+a Shift+a**

```
Set window's title to: vmstat
```

10. Перейдите в окно, в котором работает top.

Перейдем в окно, соответствующее утилите top: **Ctrl+a 0**

11. Отсоединитесь от сессии tor.

Заккрытие сессии: **Ctrl+a d**

12. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: `vi report_part1.txt`

Создание новой сессии: **screen**

eltex-v29@eltex-2026-summer: ~

15 empty directories listed on the left side of the terminal window.

0,0-1 All

13. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  1796220.pts-20.eltex-2026-summer      (07/07/2026 10:19:04 AM)      (Detached)
  1745591.top      (07/07/2026 09:42:34 AM)      (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v29.
```

14. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
```

15. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

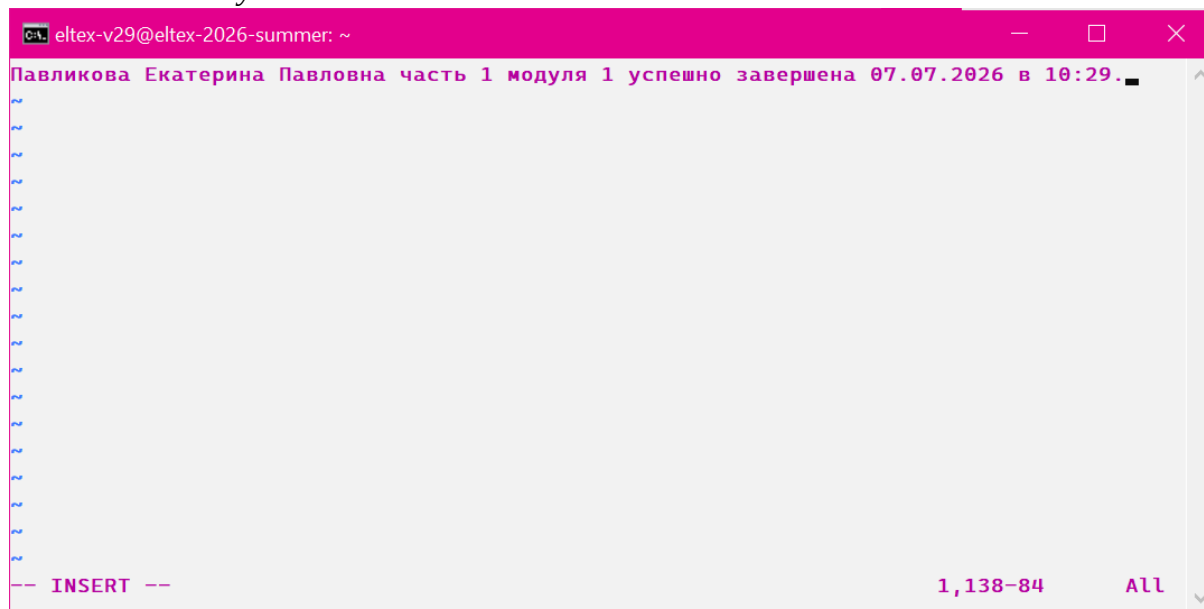
```
C:\Users\Quarium>ssh eltex-v29@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v29@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul  7 09:30:48 2026 from 212.164.65.3
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  1796220.pts-20.eltex-2026-summer      (07/07/2026 10:19:04 AM)      (Detached)
  1745591.top      (07/07/2026 09:42:34 AM)      (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v29.
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$
```

16. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

17. Подключение к нужной сессии: **screen -r <PID>**



18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
Выход с сохранением файла: esc + :wq
"report_part1.txt" [New] 1L, 139B written
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$
```

Поочередно закроем все сессии с помощью **Ctrl+d**

```
[screen is terminating]
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-v29.
```

Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле \$USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ screen -S eltex-v29_part2
C:\ eltex-v29@eltex-2026-summer: ~
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ touch "$USER"_part.log
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ ls
eltex-v29_part.log  report_part1.txt
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$
```

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

ls+TAB+TAB

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ ls
```

ls	lsblk	lscpu	lsinitramfs	lsirq	lslogins
lsmod	lsof	lsusb			
lsattr	lsb_release	lsfd	lsipc	lslocks	lsmem
lsns	lspci				

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

\$HIST+TAB+TAB

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ HIST
$HISTCMD      $HISTCONTROL  $HISTFILE     $HISTFILESIZE $HISTSIZ
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ ls -a ~ | grep '^\.'
```

```

.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.config
.local
.log
```

```
.profile  
.viminfo
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >>  
~/.bashrc  
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ history  
 1 07.07.2026 15:01:18 screen  
 2 07.07.2026 15:01:18 wS  
 3 07.07.2026 15:01:18 screen ls  
 4 07.07.2026 15:01:18 screen -ls
```

Здесь встроенная переменная командной оболочки Bash HISTTIMEFORMAT, которая управляет отображением даты и времени для каждой команды в истории, добавляется в конец конфигурационного файла ~/.bashrc.

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ date  
Tue Jul 7 03:06:26 PM +07 2026
```

- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ history | tail -5  
64 07.07.2026 15:02:40 nano eltex-v29_part.log  
65 07.07.2026 15:02:55 history  
66 07.07.2026 15:03:16 nano eltex-v29_part.log  
67 07.07.2026 15:06:26 date  
68 07.07.2026 15:06:31 history | tail -5  
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ tail -5 ~/.bash_history  
screen -r  
screen -r 1828935  
screen -ls  
screen -r  
screen -x
```

- определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ echo 'export PROMPT_COMMAND="history -a"' >>  
~/.bashrc  
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ source ~/.bashrc
```

- ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ pwd  
/home/eltex-v29  
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ history | tail -5  
69 2026-07-07 15:06:40 tail -5 ~/.bash_history  
70 2026-07-07 15:07:32 echo 'export PROMPT_COMMAND="history -a"' >>  
~/.bashrc  
71 2026-07-07 15:07:34 source ~/.bashrc  
72 2026-07-07 15:07:48 pwd  
73 2026-07-07 15:07:52 history | tail -5  
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ tail -5 ~/.bash_history  
source ~/.bashrc  
#1783411668
```

```
pwd
#1783411672
history | tail -5
```

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ DATE=$(date +%F)
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE
2026-07-07
```

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ TIME=$(date +%T)
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ echo $TIME
15:22:56
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE_TIME
2026-07-07 15:22:56
```

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ ls /bin /sbin | grep '[0-9]'
addr2line
b2sum
base32
base64
bunzip2
bzip2
bzip2recover
c89
c89-gcc
c99
c99-gcc
cpan5.36-x86_64-linux-gnu
cpp-12
diff3
enc2xs
gcc-12
gcc-ar-12
gcc-nm-12
gcc-ranlib-12
gcov-12
gcov-dump-12
gcov-tool-12
grub-menulst2cfg
grub-mkpasswd-pbkdf2
grub-syslinux2cfg
h2ph
h2xs
i386
linux32
linux64
lto-dump-12
md5sum
md5sum.textutils
pdb3
pdb3.11
```

perl5.36.0
perl5.36-x86_64-linux-gnu
ping4
ping6
pl2pm
pod2html
pod2man
pod2text
pod2usage
py3clean
py3compile
py3versions
pydoc3
pydoc3.11
pygettext3
pygettext3.11
python3
python3.11
sha1sum
sha224sum
sha256sum
sha384sum
sha512sum
ssh-argv0
systemd-id128
traceroute6
traceroute6.db
x86_64
x86_64-linux-gnu-addr2line
x86_64-linux-gnu-ar
x86_64-linux-gnu-as
x86_64-linux-gnu-c++filt
x86_64-linux-gnu-cpp
x86_64-linux-gnu-cpp-12
x86_64-linux-gnu-dwp
x86_64-linux-gnu-elfedit
x86_64-linux-gnu-gcc
x86_64-linux-gnu-gcc-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ar
x86_64-linux-gnu-gcc-ar-12
x86_64-linux-gnu-gcc-nm
x86_64-linux-gnu-gcc-nm-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-12
x86_64-linux-gnu-gcov
x86_64-linux-gnu-gcov-12
x86_64-linux-gnu-gcov-dump
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
x86_64-linux-gnu-gcov-tool
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gold
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng
x86_64-linux-gnu-ld
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm

```

x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2

```

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-НН:ММ> (Используйте переменные bash и команду date). Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

PS1: строка приглашения командной строки основной командной строки.

```

eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ echo 'export PS1="\u@\h-\A> "' >> ~/.bashrc
eltex-v29@eltex-2026-summer:~$ source ~/.bashrc
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:30>

```

15. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-ММ(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```

eltex-v29@eltex-2026-summer-15:33> mkdir -p ~/${date +%Y}-{01..12}
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:35> ls -d ~/2026-*
/home/eltex-v29/2026-01 /home/eltex-v29/2026-03 /home/eltex-v29/2026-
05 /home/eltex
v29/2026-07 /home/eltex-v29/2026-09 /home/eltex-v29/2026-11
/home/eltex-v29/2026-02 /home/eltex-v29/2026-04 /home/eltex-v29/2026-
06 /home/eltex-v29/2026-08 /home/eltex-v29/2026-10 /home/eltex-v29/2026-
12

```

Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл \$USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:37> cd ~
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:37> touch "$USER"_part3.log
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:40> eltex-v29@eltex-2026-summer-15:40> mkdir -p D1/D2/D3
3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:43> eltex-v29@eltex-2026-summer-15:43> touch D1/D2/file.txt
4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:44> echo "Тестовый текст для задания" > D1/D2/file.txt
5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:55> ln -s ../file.txt sym_link.txt
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:56> ln ../file.txt hard_link.txt
6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:56> ls -al
total 12
drwxr-xr-x 2 eltex-v29 eltex-v29 4096 Jul  7 15:56 .
drwxr-xr-x 3 eltex-v29 eltex-v29 4096 Jul  7 15:44 ..
-rw-r--r-- 2 eltex-v29 eltex-v29   50 Jul  7 15:44 hard_link.txt
lrwxrwxrwx 1 eltex-v29 eltex-v29   11 Jul  7 15:56 sym_link.txt ->
../file.txt
```

```
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:59> cd ~
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:59> ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/*
1048686 -rw-r--r-- 2 eltex-v29 eltex-v29 50 Jul  7 15:44
D1/D2/D3/hard_link.txt
1048688 lrwxrwxrwx 1 eltex-v29 eltex-v29 11 Jul  7 15:56
D1/D2/D3/sym_link.txt -> ../file.txt
1048686 -rw-r--r-- 2 eltex-v29 eltex-v29 50 Jul  7 15:44 D1/D2/file.txt
```

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.
eltex-v29@eltex-2026-summer-15:59> mv D1/D2/file.txt D1
8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

```
eltex-v29@eltex-2026-summer-16:03> cat D1/D2/D3/hard_link.txt
Тестовый текст для задания
eltex-v29@eltex-2026-summer-16:03> cat D1/D2/D3/sym_link.txt
cat: D1/D2/D3/sym_link.txt: No such file or directory
```

Жесткая ссылка оказалась рабочей, потому что она ссылается на inode файла, а не на его имя или путь.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.
eltex-v29@eltex-2026-summer-16:06> rm -rf D2
10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл \$USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.

```
eltex-v29@eltex-2026-summer-16:18> find / -type f -size +20M 2>/dev/null >
"$USER"_part3_gt20M.log
```

```
eltex-v29@eltex-2026-summer-16:24> for file in $(cat
"$USER"_part3_gt20M.log); do
> du -h "$file"
> done
31M    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M    /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M    /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0      /proc/kcore
33M    /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M    /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
163M   /var/log/btmp.1
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-00000000000db8c9-000653f1df947936.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000012bd18-0006541efb4e910b.journal
43M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000013b06c-000654303a1201f5.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-00000000000bb4ae-000653e0e464fbba.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000011beb5-000654152c40ea73.journal
33M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@000654e914b0fb5f-
f20d94ab522960d7.journal~
43M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000014a0db-000654440c96a329.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000008bb32-000653c297309edc.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000006c613-000653aba9b1991f.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000009b91d-000653cc93c81e56.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-00000000000fbec9-0006540279fb0af2.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000005ca87-000653a0a37fd01e.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-000000000000ab4ea-000653d77c5c1149.journal
35M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000003f65c-00064d7969fad78c.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000007c1cf-000653b69ef32fa6.journal
44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000010c0ec-0006540b1cd179ef.journal
43M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-0000000000004d6d0-00065242b87f912a.journal
```

```

44M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-000000000000cb658-000653e97bef6d7f.journal
45M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55
55898b8d0015b-000000000000ebb8b-000653fa31acb7c1.journal
39M      /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M      /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M      /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-
amd64_Packages
49M
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-
en-en

```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

```

eltex-v29@eltex-2026-summer-16:26> find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-v29/.eltex-v29_part3.log.swp
/home/eltex-v29/.viminfo
/home/eltex-v29/report_part1.txt
/home/eltex-v29/eltex-v29_part.log
/home/eltex-v29/.log
/home/eltex-v29/D1/file.txt
/home/eltex-v29/eltex-v29_part3.log
/home/eltex-v29/.bash_history
/home/eltex-v29/.bashrc
/home/eltex-v29/eltex-v29_part3_gt20M.log

```

12. В каком каталоге находится команда find?

```

eltex-v29@eltex-2026-summer-16:26> which find
/usr/bin/find

```

13. Определите характер содержимого файла find командой file.

```

eltex-v29@eltex-2026-summer-16:27> file /usr/bin/find

/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV),
dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2,
BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0,
stripped

```

14. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

```

eltex-v29@eltex-2026-summer-16:29> file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)

```